PROJET NOTÉ · TAILWINDCSS & SASS · ESGI REIMS, BAC+3

# Huit Clés, escape game à Reims

Concevoir et intégrer le site d'un client fictif : de ses utilisateurs à la mise en ligne.

| | |
|---|---|
| **Étudiant** | Fabien Lubin |
| **Enseignant** | Cédric Navet |
| **Site en ligne** | URL Vercel à compléter |
| **Dépôt Git** | URL GitHub à compléter |
| **Technique** | Vite, React 19, Tailwind CSS 4 (tokens `@theme`), SASS (`sass-embedded`, CSS Module + partials `@use`), Storybook 10 + addon Accessibility |

## Sommaire


1. Cadrage
2. Personas et missions
3. Écrans
4. Design system
5. Tests utilisateurs
6. Trois choix justifiés
7. Qualité
8. Utilisation de l'IA

# 1. Cadrage

| | |
|---|---|
| **Client** | **Huit Clés** (nom fictif, vérifié : aucune enseigne existante trouvée sous ce nom). Escape game, typologie *culture et loisirs*, centre de Reims. 6 salariés, 8 salles, ouvert 7 jours sur 7. |
| **Offres** | 1. **Les 8 salles** : 60 à 90 min, 2 à 8 joueurs, 4 niveaux. Prix par joueur dégressif : 32 € à 2, 28 € à 3, 26 € à 4, 24 € à 5, 22 € dès 6.<br>2. **Formule anniversaire** : salle + espace goûter privatisé, +60 € par groupe, dès 8 ans.<br>3. **Team building** : jusqu'à 4 salles simultanées, 30 personnes, sur devis.<br>4. **Carte cadeau** : de 50 € à 250 €, valable 1 an. |
| **Objectif du site** | Obtenir des réservations en ligne : faire passer la part des réservations faites sur le site de **40 % à 70 % en 6 mois** (le reste arrive aujourd'hui par téléphone). |
| **Données** | `rooms.json` : 8 salles (`name`, `theme`, `story`, `difficulty` 1 à 4, `playersMin` / `playersMax`, `duration`, `minAge`, `wheelchair`, `slots`). `pricing.json` : la grille de prix par taille de groupe. |
| **Ambiance** | Mystérieuse, chaleureuse, ludique. ■ Nuit d'encre · ■ Laiton · ■ Vert-de-gris. Titres en *Fraunces* (serif « affiche ancienne »), texte en *Inter*. |

Écart avec la fiche de cadrage : le champ `image` prévu dans `rooms.json` a été retiré, faute de visuels libres de droits ; la difficulté est représentée par une jauge de cadenas en SVG (décorative, `aria-hidden`), le niveau étant toujours écrit en toutes lettres.

# 2. Personas et missions

| | **Inès** | **Gérard** |
|---|---|---|
| **Qui** | 24 ans, étudiante infirmière ; 3 ou 4 escape games par an entre amis | 67 ans, retraité ; n'a jamais fait d'escape game |
| **Contexte** | dans le tram, **téléphone**, le soir ; organise pour 5 amis | chez lui, **ordinateur portable** ; sortie avec sa fille en fauteuil roulant et ses petits-enfants de 9 et 12 ans |
| **Ce qu'il veut** | une salle « pas trop dure » pour 5, un samedi soir, sans téléphoner | être certain que la salle est accessible et adaptée aux enfants, connaître le prix exact |
| **Ce qui gêne** | découvrir le prix à la fin, les longs formulaires sur mobile | le jargon, les petits caractères, les informations d'accès cachées |
| **Mission** | **Sur son téléphone, réserver un samedi soir une salle Facile ou Moyenne pour 5 joueurs, en moins de 2 minutes, sans erreur de saisie.** | **Sur ordinateur, trouver une salle accessible en fauteuil, jouable dès 9 ans, pour 4 joueurs, et lire son prix total, en moins de 3 minutes, sans aide.** |
| **Parcours** | Accueil → *Trouver ma salle* → Salles (filtres 5 + Facile + Moyen : 5 salles) → fiche → *Réserver cette salle* (salle et joueurs pré-remplis) → date, créneau, coordonnées → confirmation | Accueil → Salles (filtres fauteuil + 4 : 4 salles) → lecture de l'âge sur les cartes (« dès 8 ans ») → fiche de *La Cave aux mille bouteilles* → prix : 104 € pour 4 |

# 3. Écrans

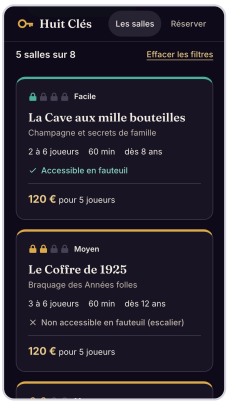
| Écran | Rôle | Mission servie |
|---|---|---|
| **Accueil** | Proposition de valeur (« 8 salles. Une heure pour vous échapper. »), **un seul** appel à l'action *Trouver ma salle*, prix d'appel, nombre de salles accessibles, formules, déroulement. | Inès, Gérard |
| **Les salles** | 8 salles générées depuis le JSON ; 3 filtres combinables (joueurs, difficulté à choix multiples, accessibilité) ; compteur annoncé aux lecteurs d'écran ; prix total sur chaque carte ; fiche détail en modal ; état vide avec sortie. | Inès, Gérard |
| **Réserver** | Formulaire à labels visibles, validation à la sortie du champ, erreurs près du champ + résumé, état de chargement, confirmation récapitulative. Récapitulatif de prix toujours visible. | Inès |

Navigation : un état React synchronisé avec l'ancre de l'URL (`#salles`, `#reserver`), pour que le bouton Retour et le rechargement fonctionnent ; à chaque changement de vue, le focus va sur le titre et le titre de l'onglet change.

### Captures mobile (375 px)



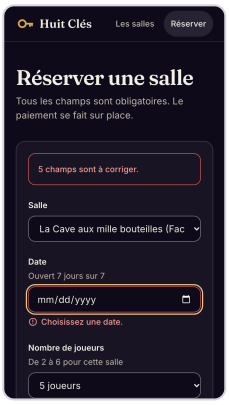

Accueil




Salles, 5 joueurs, Facile + Moyen




Fiche détail

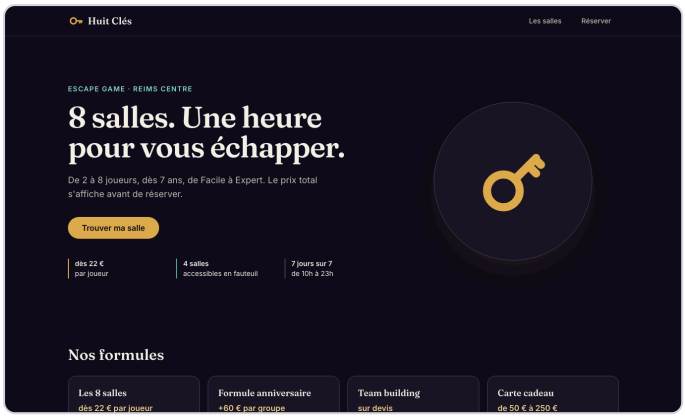



Envoi incomplet

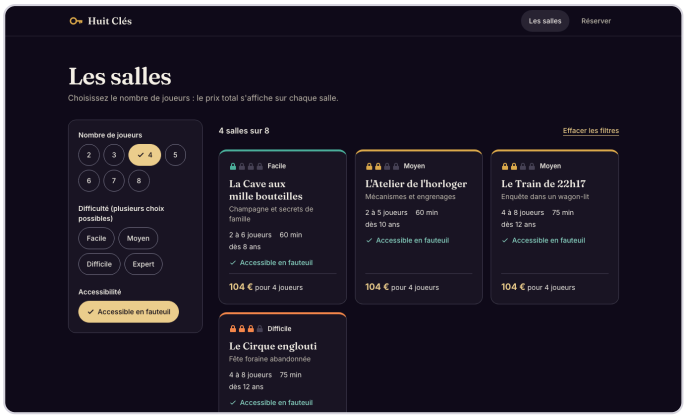



Confirmation

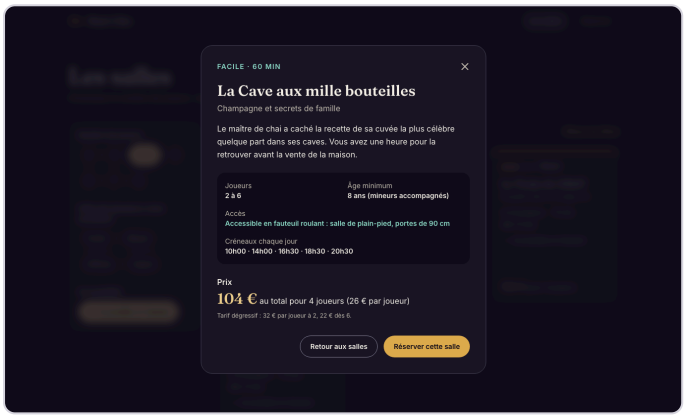
## Captures ordinateur (1366 px)



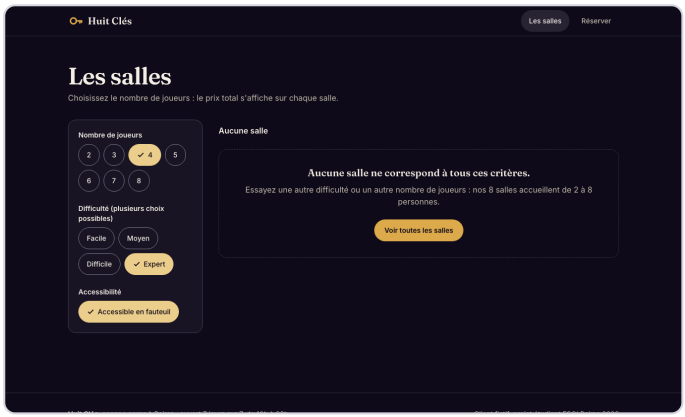

Accueil




Salles : fauteuil + 4 joueurs (mission de Gérard)




Fiche : 104 € pour 4 joueurs




État vide : aucune salle Expert accessible pour 4

## Croquis

photo des croquis papier à insérer ici

# 4. Design system

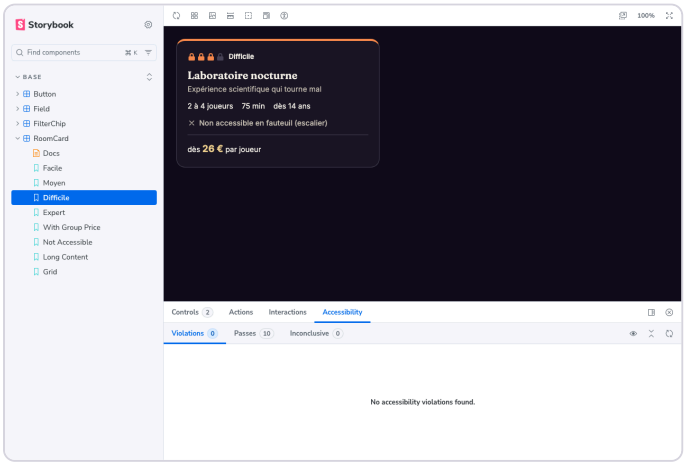
### Tokens (`src/style.css`, bloc `@theme static`)

| Rôle | Tokens | Contraste vérifié |
|---|---|---|
| Fonds | `ink`, `surface`, `surface-raised` | — |
| Textes | `parchment`, `muted` | 17,1:1 et 9,3:1 (min 4,5) |
| Principale (laiton) | `brass-300` à `brass-600` | texte `ink` sur bouton `brass-400` : 9,1:1 |
| Accent (vert-de-gris) | `verdigris-300`, `verdigris-400` | 11:1 sur `surface` |
| Sens | `ember-400` (difficile), `danger-300/400` (expert, erreurs) | erreurs : 8,9:1 |
| Bordures | `line` (décor), `line-strong` (champs, puces) | `line-strong` : 4,7:1 (min 3 pour un composant) |
| Polices | `font-display` Fraunces, `font-sans` Inter | 16 px minimum dans les champs (pas de zoom iOS) |

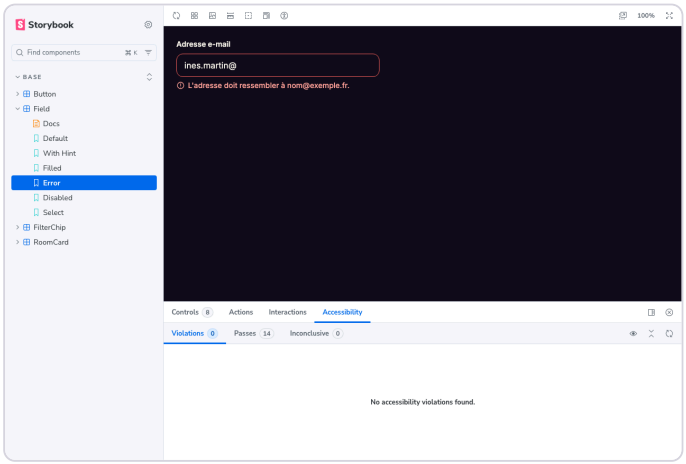
### Composants de base (`src/components/base/`), tous dans Storybook avec leurs états

| Composant | API | Stories (états) |
|---|---|---|
| `Button` | `variant`, `size`, `href` (lien ou bouton), `loading`, `disabled` | Primary, Secondary, Large, Disabled, Loading, LongLabel, AsLink |
| `FilterChip` | `pressed` (`aria-pressed` + coche), `disabled` | Off, On, Disabled, Group (interactif) |
| `Field` | `label`, `hint`, `error` reliés par `aria-describedby`, `as="select"` | Default, WithHint, Filled, Error, Disabled, Select |
| `RoomCard` | `room`, `players` (prix total), `onOpen` | Facile, Moyen, Difficile, Expert, WithGroupPrice, NotAccessible, LongContent, Grid |

> **Le composant SASS :** `RoomCard.module.scss`. Les partials `_tokens.scss` (map `$difficulties` qui pointe vers les variables CSS de `@theme`) et `_mixins.scss` (`focus-ring`, `touch-target`) sont chargés avec `@use`. Une boucle `@each` génère les 4 classes `.level-1` à `.level-4`, qui ne changent qu'une variable : `--level-color` (bandeau et cadenas). Le JSX associe le niveau à sa classe par un objet écrit en entier, sans nom de classe construit.




RoomCard, variante Difficile générée par la boucle : 0 violation




Field, état Erreur : 0 violation

25 stories auditées automatiquement avec axe-core (règles WCAG 2.1 A et AA) : 0 violation.

## 5. Tests utilisateurs

**Protocole :** la personne ne connaît pas le site. On lui donne uniquement la mission, sur l'appareil du persona, et on lui demande de penser à voix haute. On ne l'aide pas, on chronomètre, on note les hésitations. Puis on corrige le problème le plus gênant et on refait le test.

| | Test 1 : mission d'Inès (téléphone) | Test 2 : mission de Gérard (ordinateur) |
|---|---|---|
| **Qui** | prénom, âge, lien | prénom, âge, lien |
| **Temps** | … s (objectif < 2 min) | … s (objectif < 3 min) |
| **Réussite** | oui / non, erreurs de saisie | oui / non, salle trouvée |
| **Observé** | hésitations, phrases dites | hésitations, phrases dites |
| **Corrigé** | le problème le plus gênant, la correction (commit), et le temps au second passage | |

Avant les tests humains, les deux parcours ont été rejoués automatiquement (Playwright, 375 px et 1366 px) pour vérifier qu'ils fonctionnent : Inès obtient 5 salles, sa réservation est pré-remplie (salle, 5 joueurs) et confirmée à 120 € ; Gérard obtient 4 salles, une seule dès 9 ans, à 104 € pour 4. Ce rejeu vérifie le code, il ne remplace pas un test utilisateur.

## 6. Trois choix justifiés

1. **J'ai affiché le prix total du groupe sur chaque carte dès que le nombre de joueurs est choisi** (et un récapitulatif de prix toujours visible dans le formulaire), parce qu'Inès est gênée de découvrir le prix à la fin et que la grille est dégressive, donc difficile à calculer de tête ; le test a montré que …
2. **J'ai écrit l'accessibilité en toutes lettres sur chaque carte, dans les deux cas (« Non accessible en fauteuil (escalier) »), et ajouté un filtre dédié**, parce que Gérard doit en être certain avant de payer et qu'une absence d'icône ne prouve rien ; le test a montré que …
3. **J'ai validé chaque champ à la sortie, pas pendant la frappe, avec un message sous le champ qui donne un exemple (« 06 12 34 56 78 »), et j'ai pré-rempli la salle et le nombre de joueurs**, parce qu'Inès remplit sur mobile dans le tram et que sa mission exige zéro erreur de saisie ; le test a montré que …

# 7. Qualité

### Lighthouse, mode mobile

| Performance | Accessibilité | Bonnes pratiques | SEO |
|---|---|---|---|
| **98** | **100** | **100** | **100** |

Mesure sur la version de production servie en local (`vite preview`). À remplacer par la mesure sur la version en ligne.

### Ce qui a été corrigé grâce aux vérifications

| Constat | Correction |
|---|---|
| Lighthouse SEO à 91 : `robots.txt` invalide | Ajout de `public/robots.txt` : SEO à 100. |
| Bords des champs et des puces à 2:1 (WCAG 1.4.11 demande 3:1) | Nouveau token `line-strong` (4,7:1) pour les bords interactifs ; `line` reste pour le décor. |
| Variante « Difficile » sans couleur | Tailwind 4 n'émet que les variables utilisées par une classe ; `ember-400` n'était utilisée que par le SASS. Passage à `@theme static`. |

### Règles d'ergonomie et d'accessibilité vérifiées

- **Clavier** : tout est atteignable au Tab ; Entrée ouvre une fiche ; la modal est un `<dialog>` natif (focus piégé, Échap ferme, focus rendu à la carte) ; lien « Aller au contenu ».
- **Cibles de 44 px** (`min-h-11`) : boutons, puces, liens de navigation, créneaux ; la carte entière est cliquable.
- **États** : vide (aucune salle), erreur (par champ + résumé `role="alert"`), chargement (`aria-busy`, libellé « Envoi de la réservation… »), succès.
- **Couleur jamais seule** : niveau écrit + cadenas, puce active = fond + coche, erreurs = texte + icône.
- `head` : `lang="fr"`, `title` et `meta description` propres au client, titre d'onglet par vue.
- axe-core sur chaque écran (accueil, salles, fiche, formulaire en erreur, confirmation) : 0 violation.

# 8. Utilisation de l'IA

| | |
|---|---|
| **Outil** | Claude (Anthropic), via Claude Code dans le terminal. |
| **Ce que je lui ai fait produire** | Propositions de clients et fiche de cadrage ; structure du projet ; tokens ; données JSON ; composants, stories et écrans ; scripts de vérification (contrastes, axe, Lighthouse, parcours automatisés) ; captures et mise en page de ce dossier. |
| **Ce que les vérifications ont fait corriger** | Les 3 défauts du tableau ci-dessus ont été trouvés par les tests automatiques, pas à l'œil. |
| **Ce que j'ai corrigé ou refusé** | à compléter honnêtement : ce que tu as relu, modifié, refusé ou compris différemment |
| **Ce que l'IA ne pouvait pas faire** | Les tests utilisateurs (faits avec de vraies personnes), les croquis papier, l'envoi de la fiche de cadrage, la création du dépôt public et la mise en ligne. |